Indications des examens isotopiques dans les cancers du sein et de la prostate

Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie osseuse, TEP NaF, mammoscintigraphie, ganglion sentinelle, TEP FES et traceurs émergents, ventriculographie ; dosage du PSA, TEP PSMA, TEP choline, ProstaScint, ganglion sentinelle prostatique

À RETENIR

- **Mammoscintigraphie ^{99m}Tc-MIBI** : masse > **1 cm** avec mammographie douteuse ou cytologie négative, seins **denses ou remaniés** (chirurgie, RT), lésions multiples ou bilatérales, récidive homolatérale, évaluation post-thérapeutique et **chimiorésistance** (MIBI substrat de la P-gp / MDR1).
- Mammoscintigraphie : injection au **bras controlatéral ou au pied** ; à distance des règles ; **2 semaines** après une cytoponction, **4–6 semaines** après une biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou RT ; arrêt du THS et des contraceptifs oraux.
- **SO dans le sein** : bilan initial si **T3, T4 ou N1** quel que soit le T ; douleurs osseuses ; ↑ du CA 15-3 ; suivi des métastases osseuses ; évaluation ; avant RIV.
- **Ganglion sentinelle du sein** : T1–T2 (< **3 cm**), N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire (élargi : < 5 cm, multifocal, après traitement) ; CI : N+ clinique ou cytologique, stade avancé, M1 connues. GS/BDF **3/1** in vivo, GS/GNS **10/1** ex vivo ; activité résiduelle > **10 %** du GS → chercher un autre GS.
- **Sein, TEP** : FDG si stade ≥ IIB (N3, M1) ; **FES** = récepteurs aux œstrogènes → prédire la réponse à l'hormonothérapie ; FAPI = lobulaire ; ^{89}Zr-trastuzumab = HER2.
- **PSA (IRMA à l'^{125}I)** : dépistage (TR + PSA dès **50 ans**, 45 ans si risque), biopsie si PSA ≥ **4 ng/mL** ; rapport libre/total < **15 %** suspect si PSA 4–10 ; suivi et récidive.
- **TEP PSMA = technique de référence** : bilan initial du risque intermédiaire (défavorable) et élevé (**ISUP 3–5**) — exactitude **92 %** vs 65 % pour SO + TDM (essai proPSMA), upstaging **15–30 %** ; tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle.
- **Récidive biochimique** (PSA > **0,2 ng/mL** confirmé après prostatectomie ; nadir + **2 ng/mL** après RT) → **TEP PSMA > choline** quel que soit le PSA ; positivité **75 %** à PSA 1 ng/mL, **95 %** à 2 ng/mL.
- TEP PSMA aussi : biopsie ciblée (PRIMARY ≥ **3**), délimitation de la RTE, réponse à **3 mois** (RECIP 1.0), **sélection pour le ^{177}Lu-PSMA**. Pièges : ganglions sympathiques, os bénins, CHC et autres tumeurs néovascularisées.
- **TEP choline** : récidive biochimique (indication principale, PSA ≥ **1,5–2 ng/mL**) ; **SO prostate** : risque intermédiaire ou élevé (prédictifs : PSA ≥ **20**, Gleason ≥ **7**), symptômes, avant RIV ; **ProstaScint** : historique (Se et Sp ↓↓) ; **GS prostatique** : cancer localisé intermédiaire ou élevé avec bilan d'extension négatif.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Cancer du sein			
Masse palpable > 1 cm, mammographie douteuse ou cytologie négative ; seins denses ou remaniés	Mammoscintigraphie ^{99m}Tc-MIBI (après mammographie ± échographie)	Foyer de fixation mammaire	IRM mammaire (2e intention si seins denses ou lésions multiples)
Suspicion de récidive homolatérale sur sein opéré ou irradié	Mammoscintigraphie	Foyer de fixation	IRM ; TEP FDG si récidive à distance suspectée
Évaluer la chimiorésistance	Mammoscintigraphie avec images tardives	Cinétique de vidange (P-gp)	—
Bilan d'extension initial, stade clinique ≥ IIB, triple négatif	TEP-TDM FDG	N3, M1	SO + TDM TAP
Bilan initial T3, T4 ou N1 ; douleurs osseuses ; ↑ CA 15-3	Scintigraphie osseuse (± SPECT/CT)	Métastases osseuses	TEP NaF (meilleures performances) ; TEP FDG

Situation clinique	Examen de 1re intention	Ce qu'on recherche	Alternative / complément
Tumeur T1–T2 (< 3 cm), N0 clinique, unifocale	Détection isotopique du ganglion sentinelle (+ bleu)	Statut du GS	Curage axillaire si GS envahi
Cancer RE+ métastatique : choisir l'hormonothérapie	TEP ^{18}F-FES (après la TEP FDG)	Expression des récepteurs aux œstrogènes	Biopsie
Carcinome lobulaire peu avide du FDG	TEP ^{68}Ga-FAPI (perspective)	Stroma fibroblastique	TEP FDG + relecture TDM
Chimiothérapie potentiellement cardiotoxique	Ventriculographie isotopique	FEVG	Échocardiographie réf.
Cancer de la prostate			
Dépistage, suspicion clinique	Dosage du PSA (IRMA) + TR	PSA ≥ 4 ng/mL ; libre/total < 15 % si PSA 4–10	IRM (PI-RADS) → biopsies
Bilan initial, risque intermédiaire défavorable ou élevé (ISUP 3–5)	TEP PSMA	N, M (upstaging 15–30 %)	SO + TDM (AFU) ; TEP choline ; TEP NaF
Récidive biochimique	TEP PSMA	Récidive locale, ganglionnaire ou M1 (même à PSA bas)	TEP choline (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL) ; SO + TDM si PSA > 10
IRM non contributive, biopsie à cibler	TEP PSMA (± TEP/IRM)	Fixation focale (PRIMARY ≥ 3)	IRM (PI-RADS ≥ 3)
Candidat à la RIV au ^{177}Lu-PSMA	TEP PSMA (± FDG)	Fixation > 1,5 × BDF ; mismatch	—
Douleurs osseuses quel que soit le stade ; avant RIV osseuse	Scintigraphie osseuse	Métastases condensantes ; super bone scan	TEP NaF ; TEP PSMA
Cancer localisé intermédiaire ou élevé, bilan d'extension négatif	Ganglion sentinelle prostatique (SPECT/CT + sonde)	GS pelviens	Curage étendu
Évaluation sous traitement systémique	TEP PSMA à 3 mois (RECIP 1.0)	Répondeur ou non	SO

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

> **NB — Classification de d'Amico** (elle conditionne la plupart des indications prostatiques) : **faible** = PSA ≤ 10 ng/mL et Gleason ≤ 6 et ≤ T2a ; **intermédiaire** = PSA 10–20 ou Gleason 7 ou T2b ; **élevé** = PSA > 20 ou Gleason ≥ 8 ou ≥ T2c ; **très haut risque** = cT3–T4 ou N+. ISUP : 1 = 3+3 ; 2 = 3+4 ; 3 = 4+3 ; 4 = 8 ; 5 = 9–10.

II. Examens communs aux deux cancers

1. Scintigraphie osseuse aux bisphosphonates technétiés

Rubrique	Contenu
En une phrase	Imagerie du métabolisme osseux : les ^{99m}Tc-BP (HMDP, MDP, DPD) s'adsorbent sur l'hydroxyapatite selon le débit sanguin local et l'activité ostéoblastique → détection **précoce** des métastases (avant les signes morphologiques), sur tout le squelette, pour un coût dosimétrique raisonnable.
Indications	• **Sein** : bilan d'extension initial d'une néoplasie **T3, T4 ou N1 quel que soit le T** ; symptomatologie osseuse douloureuse ; réascension des marqueurs (CA 15-3) ; surveillance et bilan de contrôle des métastases osseuses connues ; évaluation post-thérapeutique ; avant la RIV. • **Prostate** : bilan d'extension initial d'un cancer à **risque intermédiaire ou élevé** de d'Amico (recommandée par l'AFU ; sa sensibilité est surtout liée au PSA > 20 ng/mL) ; **patient symptomatique quel que soit le stade** ; récidive biologique (réascension du PSA ; PSA > 10 ng/mL → TDM ± SO) ; évaluation thérapeutique (seul examen proposé pour évaluer un traitement systémique des métastases osseuses, point d'interrogation des notes) ; bilan de contrôle ; avant la radiothérapie métabolique. • **Cancer inconnu** : sujet > 50 ans avec PSA ≥ **10 ng/mL** ; patient âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique avec ↑ d'un marqueur.

Rubrique	Contenu
Indications particulières / 2e intention	Guider la biopsie et prouver la nature métastatique ; évaluation pronostique (métastase axiale ou du bassin : risque de compression, de fracture) ; SPECT/CT pour ↑ Se et Sp (lésions lytiques).
Non-indications et limites	Sein ≥ IIB : la TEP FDG est préférable (ESMO 2021 : TEP > SO + TDM) ; métastases **lytiques** (sein : **70 %** lytiques) moins bien vues → SPECT/CT. Prostate : TEP PSMA plus sensible et spécifique que la SO et la SPECT/CT ; TEP NaF : Se et Sp ↑. Prostate à faible risque : pas d'imagerie d'extension réf.. Pièges : **super bone scan** (prostate +++ : reins non visibles), **flare phenomenon** (faux ⊕ après une chimiothérapie « moins de 15 jours avant ») **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement*.
Contre-indications et précautions	Grossesse (βHCG systématique) ; allaitement interrompu **24 h** **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP / EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)*. Arrêt des traitements interférant avec le MRP (chimiothérapie, radiothérapie, bisphosphonates…) ; hydratation abondante et mictions fréquentes pendant **6 h**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Hyperfixations multiples, asymétriques, du squelette axial ; prostate : métastases **condensantes** (**60 %** des métastases condensantes), bassin, sacrum, rachis lombaire, côtes. Facteurs prédictifs d'une SO positive dans la prostate : PSA ≥ **20 ng/mL** et Gleason ≥ **7** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « PSA > 20, Gleason > 7 » (*Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) ; « PSA > 20, Gleason ≥ 6 » et « sein ≥ T3 » (*Scintigraphie osseuse et affections malignes*) — divergence entre fiches.
Moment de réalisation	**8–10 MBq/kg** de ^{99m}Tc-HMDP IV (bras controlatéral dans le sein), images à **2–4 h** : balayage corps entier ± statiques ± SPECT/CT ; dosimétrie 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv pour la SPECT/CT).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

2. TEP au ^{18}F-NaF

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le fluorure s'échange avec les OH^- de l'hydroxyapatite (→ fluoroapatite), extraction ≈ **100 %** au 1er passage, captation osseuse **2 ×** celle des BP et clairance plus rapide → **mêmes indications que la SO** avec une meilleure Se, Sp, résolution et une quantification (SUV).
Indications	• **Sein** : mêmes indications que la SO ; faux négatifs osseux de la TEP FDG (lésions condensantes) ; examen de 2e intention après la TEP FDG (cancers du sein et du poumon). • **Prostate** : recherche de métastases osseuses à **risque élevé** de d'Amico (« intermédiaire » barré dans les notes) — bilan initial d'un ADK à haut risque ; bilan de contrôle de métastases connues ; évaluation post-thérapeutique ; réascension du PSA ; avant la RIV (douleurs osseuses) ; symptômes quel que soit le risque. • Douleur dorsolombaire inexpliquée quand l'imagerie conventionnelle n'est pas contributive.
Non-indications et limites	Dose plus élevée (**3–6 mSv** ; 6 mSv pour 250 MBq vs 3–5 mSv pour la SO) ; fixation non spécifique (pathologies bénignes, fractures) ; petites lésions lytiques (myélome, rein) ; dans la prostate, la TEP PSMA est plus performante.
Contre-indications et précautions	Grossesse ; hypersensibilité. Pas de jeûne, pas de repos musculaire ; bonne hydratation ; pas d'interférence avec les bisphosphonates.
Moment de réalisation	Prostate : **1,5–3,7 MBq/kg**, images à **45 min** (précoce) et 90–120 min (tardive, lésions de proximité). Fiche NaF : **4 MBq/kg** (2–5), images à **60 min** (30 min à 4 h).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

> **NB — TEP au FDG** : dans le sein, stade ≥ IIB (N3, M1), triple négatif, réponse, récidive (limites : T < 1 cm, lobulaire, in situ, bas grade) ; dans la prostate, peu indiquée (formes dédifférenciées, mismatch avant RIV). Détail dans la section « Indications de la TEP au FDG en oncologie ».

III. Examens propres au cancer du sein

1. Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le ^{99m}Tc-MIBI, cation lipophile, entre par diffusion passive et s'accumule dans les **mitochondries** (potentiel de membrane négatif élevé) des cellules à renouvellement accéléré → foyer de fixation mammaire ; substrat de la P-glycoprotéine (gène **MDR1**) → reflet de la chimiorésistance.
Indications	• Masse palpable > **1 cm** avec **mammographie suspecte ou douteuse**, ou **négative à la cytoponction**. • Suspicion de malignité chez une femme à **seins denses ou remaniés** (chirurgie, RT ; chimiothérapie dans *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) : mammographie ininterprétable. • Lésions **multiples et bilatérales**. • **Suspicion de récidive homolatérale** (sein remanié). • **Évaluation post-thérapeutique** et de la **résistance tumorale à la chimiothérapie**.
Non-indications et limites	Examen de 2e ligne après mammographie (1re intention, dépistage 40–74 ans) et échographie ; l'IRM mammaire est l'examen de 2e intention si seins denses ou lésions multiples. Fixation mamelonnaire physiologique ; faux positifs pendant les menstruations. Ce n'est pas un examen de dépistage ; sensibilité faible pour les lésions infracentimétriques réf..
Contre-indications et précautions	Grossesse réf.. Arrêt de tout traitement hormonal substitutif et des contraceptifs oraux ; examen à distance des menstruations ; délai de **2 semaines** après une cytoponction, **4–6 semaines** après une biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou RT. Injection au **bras controlatéral ou au pied**.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Examen positif = foyer de fixation mammaire. Images tardives : cinétique de vidange de la lésion — une vidange rapide traduit une surexpression de la P-gp (chimiorésistance) réf..
Moment de réalisation	**20–30 mCi** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*) ou **20 mCi** (*Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) ; images précoces à **10–20 min** (20 min), tardives à 1–4 h (2 h) ; face antérieure (DD bras levés ou DV seins pendants) + profils ; collimateur BEHR, pic à 140 keV avec fenêtre de 20 %, matrice 256 × 256.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

2. Détection isotopique du ganglion sentinelle du sein (DIPO)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le GS est le 1er relais drainant la tumeur ; la progression des cellules tumorales est ordonnée, sans « skip métastase » → si le GS est indemne, le curage est inutile (curage négatif dans **70 %** des T1 N0, **70–80 %** des curages) ; repérage par radiocolloïde ^{99m}Tc ± colorant.
Indications	• **Strictes** : T1–T2 (tumeur < **3 cm**), **N0 clinique**, **unifocale**, sans traitement préopératoire (chirurgie ou chimiothérapie). Dans *Ganglion sentinelle* : « T1 < 30 mm » **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm ; le seuil de 30 mm correspond aux T1–T2 < 3 cm*. • **Élargies** (2013) : tumeur < **5 cm** ; multifocale ; après traitement. Perspectives : T1–T2 N0, même multifocal, même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant.
Non-indications et limites	N+ clinique ou cytologiquement prouvé ; stade avancé ; dissémination secondaire connue ; état général altéré ; tumeur > 3 cm « pas recommandé » (*Ganglion sentinelle*, en contradiction avec les indications élargies). Patiente déjà opérée : CI dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein* (drainage modifié) ; selon *Ganglion sentinelle*, une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen, mais il vaut mieux détecter le GS tumeur en place. Faux négatifs : métastase ganglionnaire massive (architecture détruite), contamination cutanée.

Rubrique	Contenu
Contre-indications et précautions	Grossesse (*Ganglion sentinelle*) **[à vérifier]** *à vérifier : CI relative ; les recommandations EANM / SNMMI admettent la technique isotopique seule chez la femme enceinte, c'est le colorant qui est contre-indiqué*. Bleu : allergie +++. Injection intratumorale déconseillée. Volume faible (**0,2 mL**) + massage doux 2–3 min.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	GS = **1er point chaud** proche de la tumeur, marqué à la peau et vérifié à la sonde ; voies axillaire, mammaire interne, transpectorale. Au bloc : GS/BDF ≥ **3/1** in vivo (2/1 ou 3/1 selon *Ganglion sentinelle*), GS/GNS **10/1** ex vivo ; tout ganglion > **10 %** du GS est enlevé ; activité résiduelle > 10 % du GS ou > **150 %** du BDF → rechercher un GS additionnel ; technique combinée bleu–isotope = meilleur taux de détection.
Moment de réalisation	Protocole 1 jour : **40 MBq** ; 2 jours : **60 MBq** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) ou **120 MBq** = 4 × 30 MBq (*Ganglion sentinelle*) — divergence ; 1 à 4 injections (intradermique : axillaire ; péritumorale : relais profonds ; péri- ou sous-aréolaire : cartographie, la plus simple et reproductible). Images à **30 min** puis 1–2 h (jusqu'à 18 h si GS non vu à 2 h) ; SPECT/CT si GS non vu ou patiente obèse. Bloc **18–24 h** après l'injection (protocole 2 jours) ; bleu : 2–4 cc quelques minutes avant l'incision.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

3. TEP au ^{18}F-FES et traceurs TEP émergents du sein

Rubrique	Contenu
En une phrase	Le ^{18}F-fluoro-œstradiol se fixe proportionnellement à l'expression des **récepteurs aux œstrogènes** (RE) → imagerie du statut hormonal de toutes les lésions.
Indications	• **Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie** ; pronostic après traitement hormonal. • Maladie métastatique : **FDG ⊕ / FES ⊖** → échec de l'hormonothérapie ; stratégie : commencer par la TEP FDG (disponible), puis compléter par la FES. • Cancer RE+ métastatique ou en récidive, en complément de la biopsie (approbation FDA 2020) réf. .
Indications particulières / 2e intention	**^{68}Ga-FAPI** (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes) : stroma riche en fibroblastes → carcinome **lobulaire** ++ (peu avide du FDG) ; théranostique ^{177}Lu-FAPI. **^{89}Zr-trastuzumab** (et TEP anti-HER2 au Cu, au Ga) : statut **HER2**, approche théranostique. **^{18}F-FLT** (analogue de la thymidine) : prolifération. TEP-IRM, MammoTEP.
Non-indications et limites	Fixation hépatique et intestinale +++ (lésions de ces régions mal analysées) ; traceurs encore en perspective (FAPI, FLT, Zr).
Contre-indications et précautions	Arrêt de l'hormonothérapie avant l'examen.
Moment de réalisation	**2–4 MBq/kg**, acquisition à **60 min**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

4. Ventriculographie isotopique sous chimiothérapie

Rubrique	Contenu
En une phrase	Mesure isotopique de la fonction ventriculaire (MUGA ou ERNA) chez la patiente traitée.
Indications	Évaluation de la fonction cardiaque sous et après chimiothérapie (anthracyclines, trastuzumab réf.).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	FEVG ; cardiotoxicité si baisse de la FEVG de plus de 10 points sous 50 % réf. .

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

IV. Examens propres au cancer de la prostate

1. Dosage radio-immunologique du PSA (IRMA, in vitro)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Dosage « sandwich » du PSA (glycoprotéine de **33 kDa** sécrétée par l'épithélium prostatique, T½ **2–3 j**) par deux Ac monoclonaux, le second marqué à l'^{125}I (T½ 60 j, γ 35,5 keV) ; radioactivité proportionnelle à la concentration.
Indications	• **Dépistage** (controversé) : TR + PSA annuels dès **50 ans**, dès **45 ans** si haut risque (ATCD familial de 1er degré de cancer de la prostate ou du sein, origine africaine), arrêt vers 75 ans. • **Indication de biopsie** : PSA ≥ **4 ng/mL** ou TR suspect (quel que soit le PSA). • Cas litigieux (PSA **4–10 ng/mL**) : rapport PSA libre / total < **15 %** → suspicion de cancer. • **Suivi post-thérapeutique**, évaluation et **diagnostic de la récidive biologique**.
Non-indications et limites	Non spécifique du cancer : ↑ aussi en cas de prostatite, d'HBP, après un TR.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Normal < **4 ng/mL** ; PSA lié prédominant dans le cancer, libre dans l'HBP. Sécrétion : **0,3** µg/L par g de tissu sain vs **3,5** µg/L par g de tumeur. Récidive biologique : après prostatectomie PSA > **0,2 ng/mL** sur 2 dosages ; après RT ± hormonothérapie ou cryothérapie : nadir + **2 ng/mL** ; après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL. Limite de détection 0,02, de quantification 0,05.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

2. TEP au PSMA (^{68}Ga-PSMA-11 ou ^{18}F-PSMA)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Ligand radiomarqué du PSMA (glutamate carboxypeptidase, glycoprotéine transmembranaire surexprimée **× 100 à 1 000** dans **94 %** des cancers, corrélée au Gleason, persistante en résistance à la castration) → **technique de référence** de l'imagerie du cancer de la prostate (PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle).
Indications	• **Récidive biochimique** = indication clé : PSMA > choline quel que soit le PSA, surtout si PSA < **0,5 ng/mL** ; positivité **75 %** à PSA 1 ng/mL, **95 %** à 2 ng/mL ; après RT : récidive locale, ganglionnaire ou M1 ; si TEP choline négative. • **Bilan d'extension initial** du risque intermédiaire à élevé (d'Amico) / **ISUP 3-4-5**, avant traitement curatif : haut risque Se **92 %** vs **65 %** pour SO + TDM **[à vérifier]** *à vérifier : dans l'essai proPSMA, 92 % vs 65 % est l'exactitude diagnostique ; sensibilité 85 % vs 38 %* ; upstaging N et/ou M dans **15–30 %** ; stratégie modifiée **2 ×** plus. Risque intermédiaire : SFU = bilan conventionnel, mais privilégier la TEP PSMA (« soit TEP PSMA, soit rien » ; intermédiaire défavorable : TEP +++). Tout M1 au PSMA, même M0 en imagerie conventionnelle → on suit la TEP. • **Ciblage des biopsies** (IRM non contributive) : PRIMARY ≥ **3** ; TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie (VPN ↑↑). • **Délimitation du champ de la RTE** ; préconiser un traitement local si bilan d'extension négatif. • **Évaluation thérapeutique à 3 mois** (RECIP 1.0) : répondeur ou non. • **Sélection des candidats à la RIV** au ^{177}Lu-PSMA (fixation > **1,5 × BDF**) : pharmacocinétique, dosimétrie (temps de résidence). • Caractériser une lésion anatomique ; bilan de contrôle des lésions connues ; valeur pronostique (PSMA ↑ = tumeur agressive).
Indications particulières / 2e intention	Lésion osseuse unique peu avide chez un patient N0 M0 : contrôle PSMA à 3–6 mois avec suivi du PSA (ne pas priver d'un traitement curatif). FDG associé avant RIV (mismatch). TEP-IRM +++ pour la prostate et l'extension extraprostatique.

Rubrique	Contenu
Non-indications et limites	• Après prostatectomie : « PSA < 1 ng/mL ⇒ ∅ ; PSA > 1 ⇒ TEP choline ou PSMA » (*TEP PSMA et cancer de la prostate*) **[à vérifier]** *à vérifier : contredit « Se ++ même si PSA très faible » des mêmes notes ; l'EAU propose la TEP PSMA dès PSA > 0,2 ng/mL si le résultat modifie la prise en charge*. • « Le PSMA est actuellement introduit dans le dépistage » (notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP PSMA n'est pas un examen de dépistage recommandé*. • Risque faible : pas d'imagerie d'extension réf.. • **5–10 %** des patients ne surexpriment pas le PSMA (tumeurs très bien différenciées ou dédifférenciées) ; une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire (meilleur pronostic). • Faux positifs : **ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés ; **90 %** ; SUV < 2–3, bilatéraux, symétriques, oblongs) ; ADP inflammatoires (sarcoïdose) ; os (angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose, Paget, fracture, dysplasie) ; autres tumeurs néovascularisées (ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein, **CHC** +++) → chercher un autre primitif (FDG, biopsie). Volume partiel près de la vessie et du tube digestif.
Contre-indications et précautions	Furosémide (Lasilix) pour ↓ la fixation urinaire.
Ce qu'on recherche / résultat attendu	Fixation suspecte : intense, focale, rapport SUV/BDF ↑, visible sur le MIP, asymétrique, de siège typique, stable ou plus intense sur l'image tardive. **PROMISE** (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2 ; miTNM) ; **PRIMARY** (1–5, positif si ≥ 3 ; 5 = SUVmax ≥ 12) ; **RECIP 1.0** à 3 mois (RP = ↓ 30 % sans nouvelle lésion ; progression = ↑ > 20 % + nouvelle lésion).
Moment de réalisation	**2 MBq/kg** IV ; images précoces (quelques minutes) et tardives à **1 h** (recommandations 2025 : 60 et 95 min), crâne → mi-cuisses. Récidive : PSA > 0,2 ng/mL confirmé 2 fois (noté « 6 S, 13 S ») après prostatectomie ; nadir + 2 ng/mL après RTE. Réponse : à **3 mois** du début du traitement.

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

3. TEP à la ^{18}F-fluorocholine

Rubrique	Contenu
En une phrase	Analogue de la choline (phospholipides membranaires), phosphorylé par la **choline kinase** dont l'activité est ↑ dans le cancer → fixation tumorale.
Indications	• **Récidive biochimique** = **indication principale** : recherche d'une récidive locorégionale ou à distance ; PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « performante si PSA > 1 ng/mL, temps de doublement ≤ 6 mois » (*TEP PSMA et cancer de la prostate*) — divergence. • **Bilan d'extension initial** d'un cancer à risque intermédiaire ou élevé (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « AMICO élevé » (*Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) : staging ganglionnaire supérieur à l'IRM ; métastases : supérieure à la SO si PSA < 20 ng/mL ; extension locale (Se ↑ pour les nodules > 5 mm avec atteinte extraprostatique limitée). • **Tumeur infraradiologique**. • **Évaluation post-thérapeutique**.
Indications particulières / 2e intention	Hors prostate : adénome parathyroïdien (traceur de choix, voir chapitre parathyroïdes).
Non-indications et limites	Moins performante que la TEP PSMA quel que soit le PSA (surtout si PSA < 0,5 ng/mL). Faux positifs : processus inflammatoires (ganglions médiastinaux, inguinaux), autres cancers (côlon, CHC, poumon, œsophage), adénome parathyroïdien.
Contre-indications et précautions	Jeûne ≥ **4 h** (compétition avec la choline alimentaire, ↓ excrétion biliaire) ; bonne hydratation ; furosémide **20 mg** IV (↓ fixation vésicale).
Moment de réalisation	**2–4 MBq/kg** ; corps entier à **50 min** ± dynamique pelvienne précoce (ou à 1 h 10, crâne → mi-cuisses).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

4. Scintigraphie ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Anticorps monoclonal **murin anti-PSMA** marqué à l'^{111}In (épitope « intramembranaire » selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire du PSMA*) → détection des métastases ganglionnaires méconnues par l'IRM et la TDM.
Indications	• **Bilan d'extension** d'une néoplasie à **risque élevé** de d'Amico (« intermédiaire » barré dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate* ; « intermédiaire / élevé » dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) : patient nouvellement diagnostiqué suspect de métastase ganglionnaire pelvienne. • **Récidive biologique** (prostatectomie avec ↑ du PSA). • **Évaluation post-thérapeutique**.
Non-indications et limites	Non indiqué si risque faible. Se et Sp ↓↓ ; examen abandonné, supplanté par la TEP PSMA réf..
Moment de réalisation	**5–6 mCi** IV (5 mCi dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*), images à **J4** ; moyenne énergie, pics 173 et 245 keV **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*, ± SPECT/CT.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

5. Ganglion sentinelle prostatique (DIPO)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Repérage isotopique des premiers relais d'un drainage prostatique variable, pour limiter les curages étendus et leur morbidité.
Indications	Cancer de la prostate **localisé** à **risque intermédiaire ou élevé** de d'Amico avec un **bilan d'extension négatif** (IRM, TDM TAP, SO).
Non-indications et limites	Le curage standard (fosse obturatrice, chaîne iliaque externe) reste préféré au curage étendu (durée, morbidité).
Ce qu'on recherche / résultat attendu	GS pelviens, iliaques, présacrés et du promontoire ; rapport **3/1** au BDF in vivo, **10/1** GS/GNS ex vivo.
Moment de réalisation	J−1 : **100 MBq** de ^{99m}Tc-Nanocis (nanocolloïdes dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) dans **0,3 mL** par lobe sous écho endorectale ; SPECT/CT abdomino-pelvienne à **2 h** ; J0 : détection in vivo par sonde γ cœlioscopique, puis ex vivo.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

> **Moyen mnémotechnique** — Mammoscintigraphie « **MIBI** » : **M**asse > 1 cm à mammographie douteuse, **I**ninterprétable (sein dense ou remanié), **B**ilatéral ou multiple, **I**nefficacité de la chimiothérapie (P-gp) et récidive. GS « **3 – 10 – 10** » : 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo, > 10 % du GS → on cherche un autre. Prostate : « **PSMA > Choline > FDG > Conventionnel** » et « **1 → 75, 2 → 95** » (PSA en ng/mL → % de TEP PSMA positives).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI.	Masse > 1 cm avec mammographie douteuse ou cytologie négative ; seins denses ou remaniés ; lésions multiples ou bilatérales ; récidive homolatérale ; évaluation post-thérapeutique et chimiorésistance.
2. Quels délais respecter avant une mammoscintigraphie ?	À distance des règles ; 2 semaines après cytoponction ; 4–6 semaines après biopsie ; 2–3 mois après chirurgie ou RT ; arrêt du THS et des contraceptifs oraux.
3. Indications de la scintigraphie osseuse dans le cancer du sein ?	Bilan initial T3, T4 ou N1 quel que soit T ; douleurs osseuses ; ↑ CA 15-3 ; suivi des métastases ; évaluation ; avant RIV.
4. Indications strictes et contre-indications du ganglion sentinelle mammaire ?	T1–T2 < 3 cm, N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire ; CI : N+ clinique ou cytologique, stade avancé, M1 connues, état général altéré.
5. Critères peropératoires du ganglion sentinelle ?	GS/BDF ≥ 3/1 in vivo ; GS/GNS 10/1 ex vivo ; activité résiduelle > 10 % du GS (ou > 150 % du BDF) → chercher un GS additionnel.
6. Que permet la TEP FES ?	Visualiser les récepteurs aux œstrogènes → prédire la réponse à l'hormonothérapie ; FDG ⊕ / FES ⊖ = échec ; arrêter l'hormonothérapie avant.
7. Indications de la SO dans le cancer de la prostate et facteurs prédictifs de positivité ?	Risque intermédiaire ou élevé (bilan initial), symptômes quel que soit le stade, récidive biologique, évaluation, contrôle, avant RIV ; PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7.
8. Citez les indications de la TEP PSMA.	Récidive biochimique ; bilan initial ISUP 3–5 (intermédiaire défavorable, élevé) ; ciblage de biopsie (PRIMARY ≥ 3) ; RTE ; réponse à 3 mois (RECIP) ; sélection pour le ^{177}Lu-PSMA ; pronostic.
9. Définition de la récidive biochimique ?	Après prostatectomie : PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages ; après RT ± hormonothérapie ou cryothérapie : nadir + 2 ng/mL ; après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL.
10. Récidive avec PSA à 0,4 ng/mL : TEP choline ou PSMA ?	TEP PSMA (supérieure à la choline quel que soit le PSA, surtout si PSA < 0,5 ng/mL).
11. Principaux pièges de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (SUV < 2–3, symétriques, oblongs), lésions osseuses bénignes (angiome, Paget, fracture, ostéophyte), CHC et autres tumeurs néovascularisées, sarcoïdose.
12. Indications du ganglion sentinelle prostatique ?	Cancer localisé à risque intermédiaire ou élevé avec bilan d'extension négatif (IRM, TDM, SO) ; 100 MBq par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde cœlioscopique à J0.